

Análise Técnica de Defeito em Equipamento da Linha de Produção

Introdução

Foi realizada uma análise das leituras dos sensores instalados nos equipamentos da linha de produção, com o objetivo de identificar possíveis falhas técnicas. A planilha fornecida contém os últimos valores registrados por 17 sensores distintos em 8 equipamentos. A seguir, apresentamos a avaliação dos dados, a identificação do equipamento defeituoso e as recomendações para manutenção preditiva e preventiva.

Identificação do Equipamento com Defeito

Após uma inspeção cuidadosa dos dados coletados, identificamos uma anomalia significativa nos valores do **Equipamento V8**, especificamente nos sensores 11 e 13. Esses sensores apresentam leituras consideravelmente inferiores em comparação com os demais equipamentos, indicando um possível mau funcionamento.

Análise Passo a Passo

1. Coleta de Dados

- Foi analisada a matriz de valores contendo a leitura dos sensores para cada equipamento.
- Os valores foram comparados entre equipamentos similares para identificação de padrões e desvios.

2. Verificação de Consistência

- A distribuição dos valores dos sensores foi analisada estatisticamente para identificar discrepâncias atípicas.
- Foram considerados aspectos como desvio padrão, média e tendências em séries temporais.

3. Identificação de Anomalias

- O **sensor 11** no equipamento V8 apresentou uma leitura **significativamente inferior** (99) em comparação com os outros equipamentos, cujas leituras variam entre 143 e 265.
- O **sensor 13** também demonstrou um comportamento anômalo, com um valor de 313, bem abaixo da faixa observada nos outros equipamentos (355 a 570).

4. Diagnóstico da Falha

- A queda nos valores pode indicar um **desgaste mecânico**, uma **falha elétrica** ou um problema de **conectividade** dos sensores.
- A degradação do sinal pode estar relacionada a **interferências eletromagnéticas** ou problemas estruturais no equipamento.

Recomendações

Manutenção Preditiva

Para evitar falhas inesperadas e garantir a confiabilidade dos sensores, recomenda-se:

- **Inspeção dos sensores 11 e 13** no equipamento V8 para verificar condições físicas e conexões elétricas.
- **Testes de resposta** dos sensores em condições controladas para avaliar a precisão das medições.
- **Monitoramento contínuo** dos sensores em todos os equipamentos para identificar padrões de degradação.

Manutenção Preventiva

Para aumentar a vida útil dos equipamentos e evitar futuros defeitos, recomenda-se:

- **Calibração periódica** dos sensores para garantir medições precisas e estáveis.
- **Revisão dos cabos e conexões** para eliminar possíveis problemas de contato ou interferências.
- **Substituição preventiva** de sensores com histórico de variações anômalas, minimizando o risco de falhas críticas.

Conclusão

A análise dos dados revelou um comportamento anômalo no **equipamento V8**, indicando uma possível falha nos sensores 11 e 13. As recomendações apresentadas visam garantir a confiabilidade da linha de produção, reduzindo custos de manutenção corretiva e otimizando a eficiência operacional. A implementação de práticas preditivas e preventivas é essencial para maximizar a produtividade e evitar paradas inesperadas.

Este documento pode ser utilizado como referência para o treinamento de técnicos de manutenção, auxiliando na identificação e correção de falhas em sensores de automação industrial.